

Отчет по лабораторной работе №2

Основы информационной безопасности

Кузьмин Егор Витальевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Атрибуты файлов	8
4.2	Заполнение таблицы 2.1	14
4.3	Заполнение таблицы 2.2	18
5	Выводы	19
6	Список литературы. Библиография	20

Список иллюстраций

4.1	Добавление пользователя	8
4.2	Добавление пароля для пользователя	9
4.3	Вход через новый аккаунт	9
4.4	Текущая директория	10
4.5	Информация об имени пользователе	10
4.6	Информация о пользователе	11
4.7	Просмотр файла	11
4.8	Просмотр содержимого директории	12
4.9	Проверка расширенных атрибутов	12
4.10	Создание поддиректории	13
4.11	Снятие атрибутов с директории	13
4.12	Попытка создания файла	14
4.13	Проверка содержимого директории	14
4.14	Пример изменения прав директории и файла	17

List of Tables

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Задание

0. Ознакомление с заданием
1. Работа с файловой системой
2. Заполнение таблицы “Установленные права и разрешённые действия” (таблица в файле 2.1)
3. Заполнение таблицы “Минимальные права для совершения операций” (таблица в файле 2.2)

3 Теоретическое введение

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [2].

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Атрибуты файлов

В операционной системе Rocky создаю нового пользователя guest через учетную запись администратора (рис. 1).

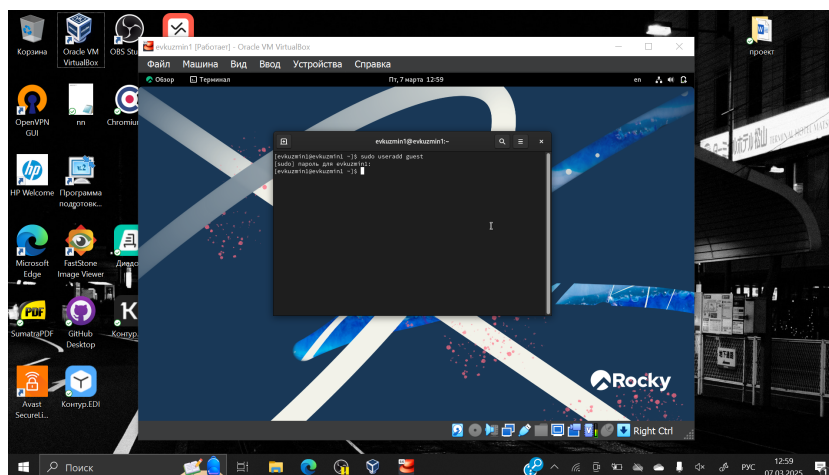


Рис. 4.1: Добавление пользователя

Придумываю свой пароль для созданной новой учетной записи (рис. 2).

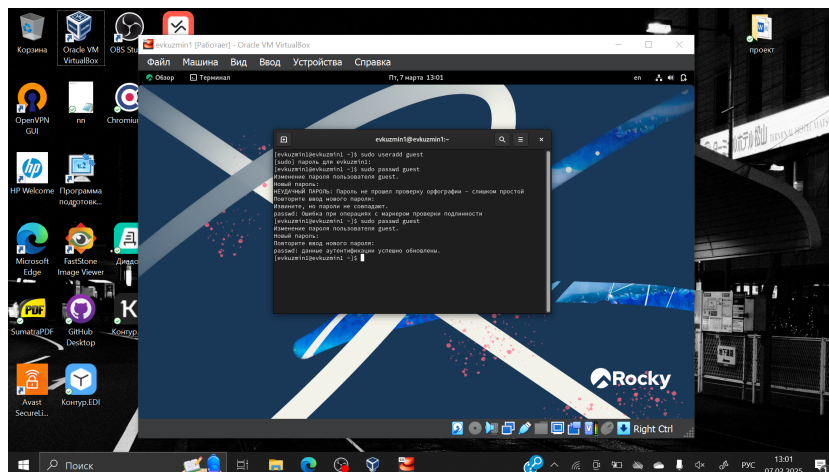


Рис. 4.2: Добавление пароля для пользователя

Делаю выход из системы и меняю аккаунт на только что созданного пользователя guest (рис. 3).

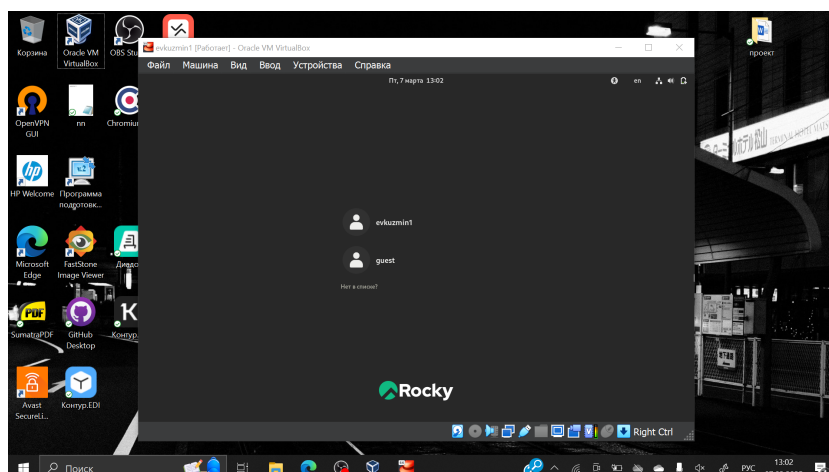


Рис. 4.3: Вход через новый аккаунт

Определяю с помощью команды `pwd`, что я нахожусь в директории `/home/guest/`. На всякий случай перепроверяем это. (рис. 4).

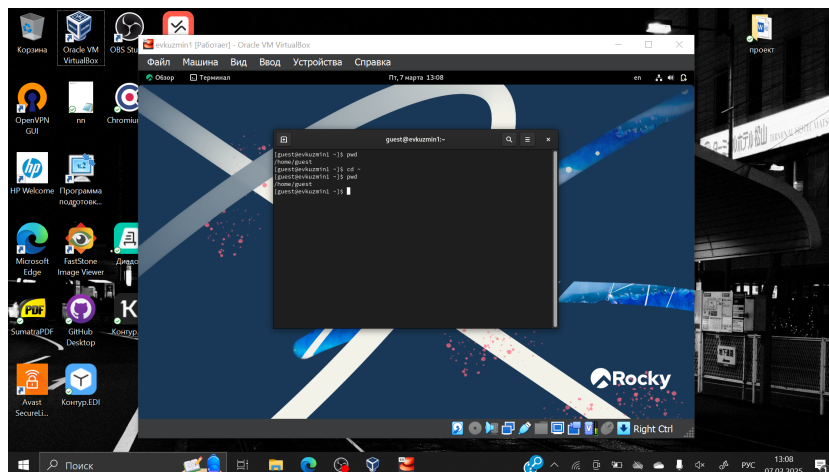


Рис. 4.4: Текущая директория

Уточняю имя пользователя. (рис. 5)

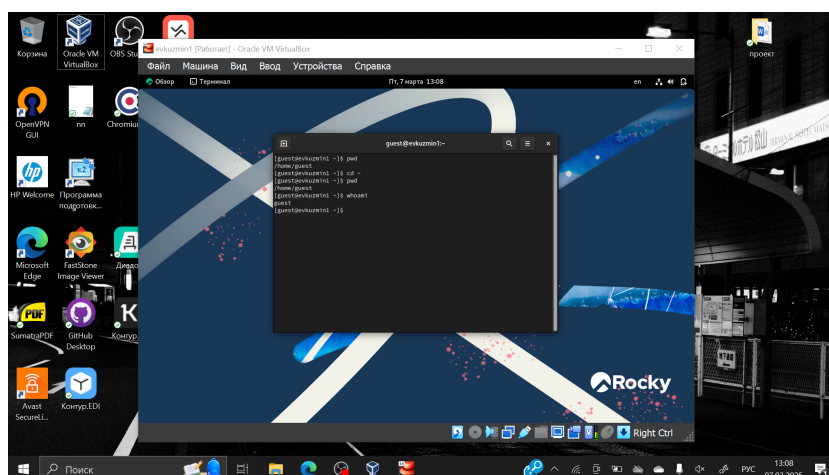


Рис. 4.5: Информация об имени пользователя

В выводе команды `groups` информация только о названии группы, к которой относится пользователь. В выводе команды `id` можно найти поболее информации: имя пользователя и имя группы, также коды имени пользователя и группы. (рис. 6)

(рис. 8).

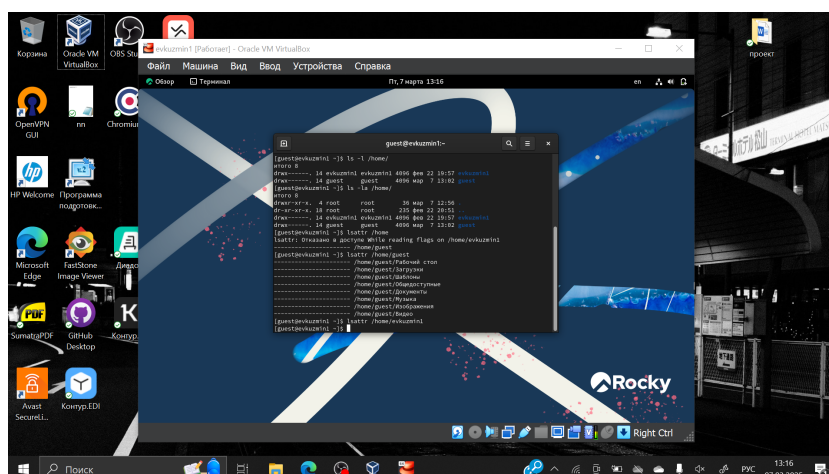


Рис. 4.8: Просмотр содержимого директории

Увидеть расширенные атрибуты директорий не удалось. Увидеть расширенные атрибуты других пользователей, тоже не представилось возможным. (рис. 9).

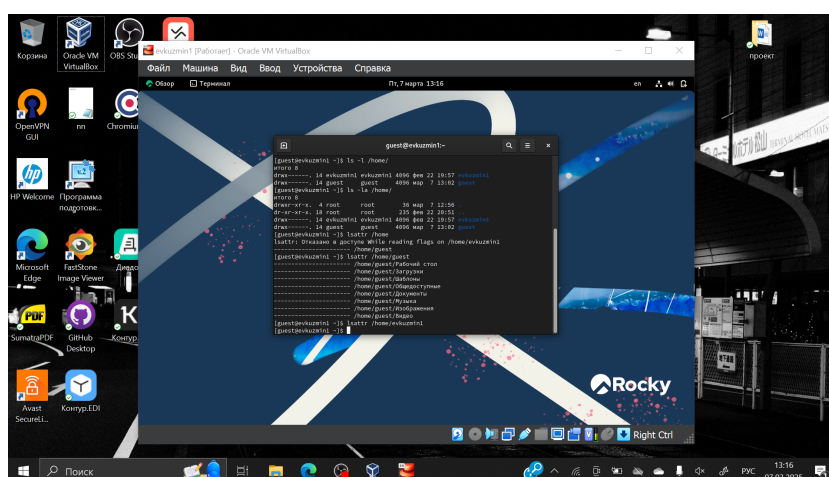


Рис. 4.9: Проверка расширенных атрибутов

Создаю поддиректорию `dir1` для домашней директории. Расширенные атрибуты командой `lsattr` увидеть у директории не удастся, но атрибуты имеются и их удалось просмотреть с помощью команды `ls -l` (рис. 10).

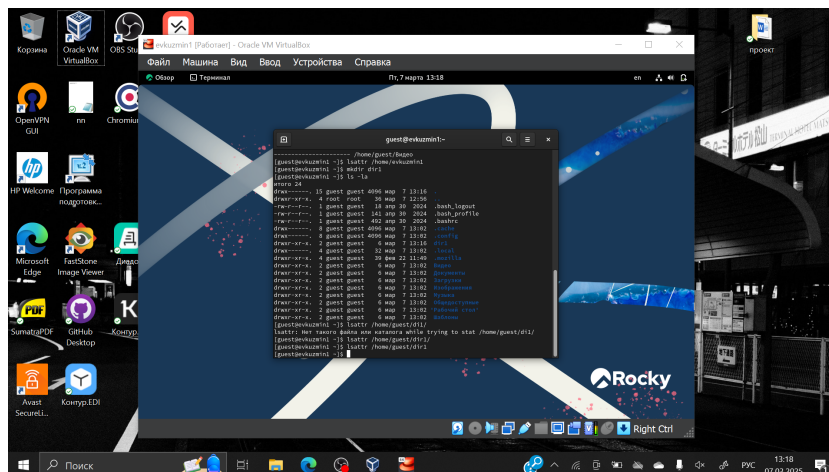


Рис. 4.10: Создание поддиректории

Снимаю атрибуты командой `chmod 000 dir1`, при проверке с помощью команды `ls -l` видно, что теперь атрибуты действительно сняты (рис. 11).

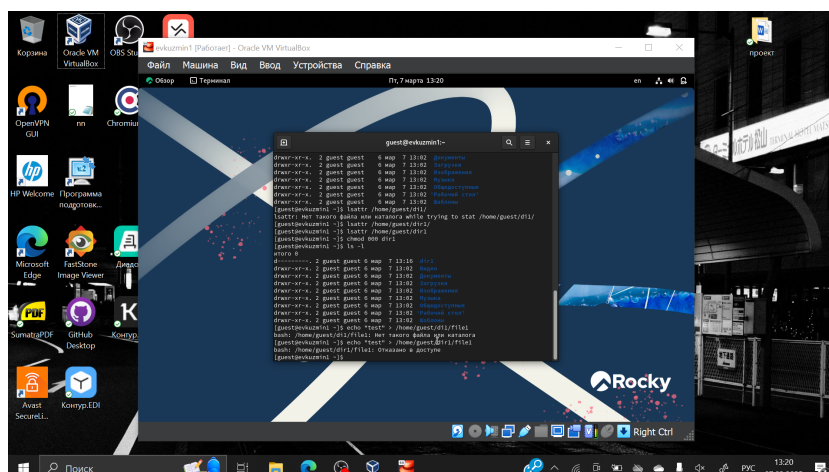


Рис. 4.11: Снятие атрибутов с директории

Попытка создать файл в директории `dir1`. Выдает ошибку: “Отказано в доступе” (рис. 12).

Права ди- ректо- рии	Права файла	Со- зда- ние файла	Уда- ление файла	За- пись в файл	Чте- ние файла	Сме- на ди- ректо- рии	Про- смотр фай- лов в ди- ректо- рии	Переиме- нование файла	Сме- на атри- бутов файла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-

d(200)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(300)	(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(400)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(200)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(600)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(500)	(700)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(600)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-

d(600)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 2.1 «Установленные права и разрешённые действия»

Пример - руководствуясь подобными действиями заполняем таблицу (рис. 13).

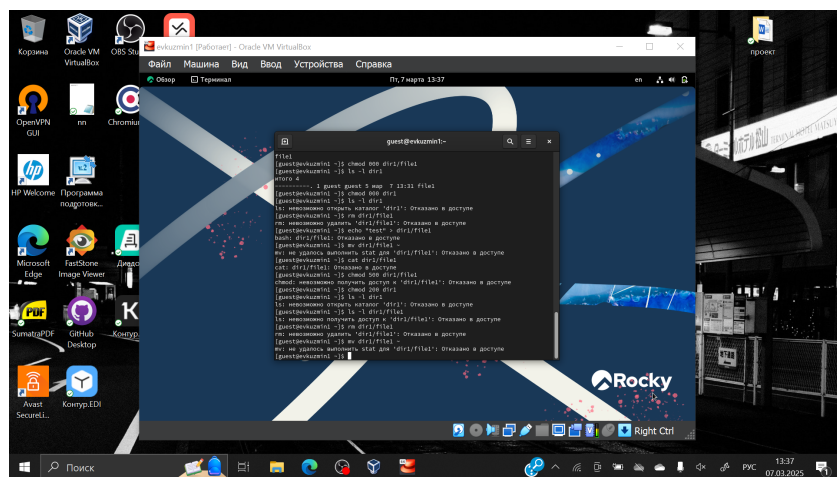


Рис. 4.14: Пример изменения прав директории и файла

4.3 Заполнение таблицы 2.2

Операция	Минималь- ные права на директорию	Минималь- ные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименова- ние файла	d(300)	(000)
Создание под- директории	d(300)	-
Удаление под- директории	d(300)	-

Таблица 2.2 “Минимальные права для совершения операций”

Аналогичные действия проводим для заполнения уже второй таблицы.

5 Выводы

Я освоил практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепил теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux, выполнив все требования, включая заполнение таблиц.

6 Список литературы. Библиография

[1] Права доступа: <https://codechick.io/tutorials/unix-linux/unix-linux-permissions>